宮城県岩沼地区津波塩害被害
塩害除去試験結果報告

2011年4月～10月

2011.11.4

株式会社スズキファーム

塩害除去試験までの経緯

この菌体は有機物を発酵機をかけて24 時間から48 時間でほぼ完熟に近い肥料ができる。
10 年間様々な実験を行ってきた。そこで確認されたことは、
塩分は分解されるため塩害を除去する。
六価クロムやＰＣＢ等を無毒化する。
重金属は、細菌達が作り出すフミン物質により生態が取り込めない形にする。
植物に必要なミネラルを植物の取り込みやすい形（キレート化）で供給するため連作障害が起きない。
団粒構造を作り土をふかふかにする。
などなど、夢のような細菌だ

調べていく間に、これは当たり前だとわかった。本来大自然の中にいなければならない様々な細菌の塊だからだ。生き物の中で人間だけが、不自然を作り出す。本来の自然は様々な動植物がいることで、様々な細菌がいて環境を維持している。畑、田んぼを含めて、人間は動植物を排除し、細菌のバランスが崩れ環境が悪化していく。

しかしこの細菌達を投入すると、大自然の環境に戻す働きの細菌が補われ、余分な有機物は無機化され、植物の栄養を作り出し、動植物に有害な重金属はフミン物質にくるまれ、拡散する。

醤油やソースなどの入った食品残渣､塩分の含まれる鶏糞、海産物の残渣など、発酵で塩分が分解されることを確認していたので、津波被害に遭った東北で実証実験を行った。

三陸は養殖場が数多くある。今年の初めに松島で海底調査を行ったところ、養殖場の海底には、ヘドロが1.5m溜まっていた。どこの養殖場でもヘドロの堆積が問題となっている。ヘドロの正体は、早く太らすため過剰に餌をやる、そのため、大量の排泄物と食べ残しが海底に溜まる。本来海中や海底にいる細菌が無機化し植物の栄養に変えるはずだが、養殖場では、殺菌消毒や抗生物質を投与するので、海中にいる細菌達は死に、海底に堆積した有機物を分解することができない。生の有機物が溜まっている状態だ。植物の栄養が無くなり、環境も悪化するので､海草が生えなくなる。どこの養殖場も海草が生えなくなり（養

殖場だけで無く日本の沿岸部全体におよんでいる）、問題となっている。海草が生えなければ、それを餌とする生物がいなくなり、その魚を餌とする生物が寄りつかなくなる。近海から魚が減るのはそのためだ。

今回の津波で、塩害だけではなく、そのヘドロ、生の有機物が陸に上がった。漁業関係者は、海がきれいになったと喜んでいる。

津波の偉力の強かった沿岸近くは、瓦礫が地中に潜り込み、田畑の再生は、掘り起こし客土するしか再生の方法はない。しかし、海水に浸かり、ヘドロが乗っかっただけという田畑も多い。今回の実証実験は、そのような条件の場所で行われた。

実施に当たっての考察

国の試案では、ヘドロを除去し、土壌を真水で洗浄し、石灰で殺菌し、化学肥料を入れるようだが、土壌の本質を知らない､土壌を殺してしまうやり方だ。

津波被害に遭った土壌の上には生の肥料が乗っかっている状態なので、ヘドロの上から土壌細菌を主体とした土壌改良材を散布し、表面を耕す。およそ1ヶ月ほど寝かし、塩分の分解と共にヘドロを海のミネラルの入った最上級の肥料に変えてしまえば、一挙両得だ。但し、最初は、肥料成分が多いため､肥料過多になることが考えられる。大きな問題ではない。作物を育てていく内に肥料成分は減っていくからだ。また、日本中の近海で確認されるカドミウム、水銀などのヘドロを無害化する。

土壌細菌発酵有機肥料

この有機肥料には、2種類ある。

＜土壌細菌土壌改良材＞
土壌中に必要な土壌細菌全てが含まれる。
土壌細菌のバランスを崩した土壌を復活させる、土壌改良材。
原材料　オカラ、大豆、米糠
NPK　5.3　1.9　2.1　C/N　9.0
使用方法
通常は1反に10kgだが、ヘドロを分解させるために40kg散布

＜発酵促進剤＞
基本的な栄養素（窒素、リン酸、カリウム）から微量ミネラルが含まれる。
原材料　鶏糞、オカラ
NPK　4　6　3　C/N　9.75
使用方法
作付け2週間前に10 アール当たりに100kg ～150kgを土壌表面に散布する。
土壌表面を耕し1ヶ月おく。（直後はガスが発生する）

効果
土壌のph を調整する。
ミネラルを豊富に含む土壌になる。
団粒構造を形成しふかふかの土になる。
雨、干ばつ、日照不足、低温など天候の不順に強い作物。
連作障害が出ない。
病気に強い健康な作物収穫量が増える。
栄養価の高い、美味しい作物（甘み、風味が上がる）ができる。
塩分を分解し塩害を除去する。
作物に重金属の浸透を防ぎ、重金属汚染の除去
農薬、ダイオキシンの分解
作物に含まれる硝酸態窒素を抑制する。

土壌細菌発酵有機肥料

大自然には、様々な植物が生え、様々な動物や虫が闊歩している。その土壌には、様々な細菌が動植物を分解し栄養豊かな土壌を作り植物の栄養となる循環を行い、実り豊かな大自然を維持している。農業は様々な植物を排除し、動物を排除し、昆虫を排除するため自然とは逆行する行為だ。このため細菌層の偏りを招き、ミネラルが偏る。作物は味を落とし、栄養価を下げ、連作障害の原因となる。特に化学肥料のみの農業を続けていくと、土壌細菌は減り砂漠化へと向かう。当有機肥料は、地力の落ちた耕作地を短い期間で大自然の土壌に回復させる細菌群と基本的な栄養素（N,P,K）と微量元素までのミネラルを含む。

使用実例　葉物など窒素を多く必要とするものは、油かすを一緒に施肥する。根菜類は魚粉、魚粕を一緒に施肥する。果物類魚粉、魚粕を一緒に施肥する。化学肥料で育てた白菜は、根が細く小粒、甘み、味も悪い。当社の発酵肥料で育てた白菜は根が太く毛根が多い。味、甘みも良い。



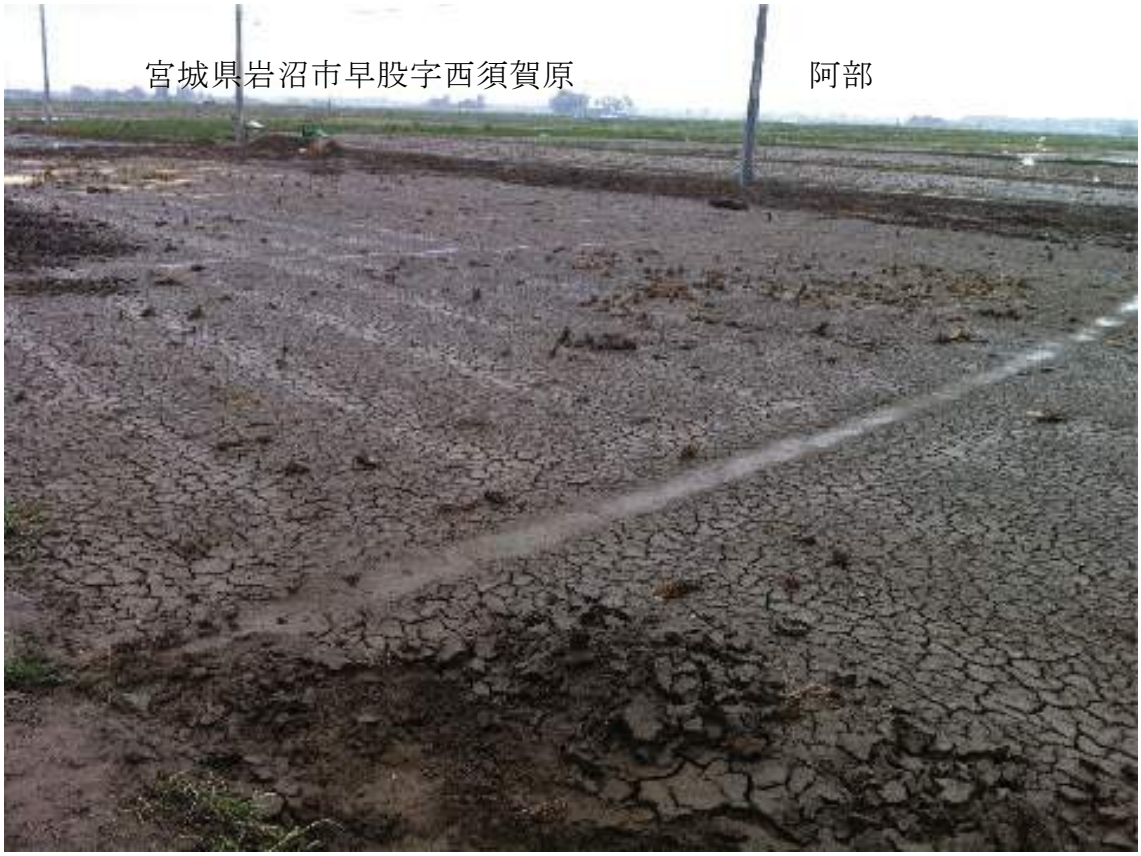


分けつが多く、収量が増え、味が良くなり、甘みが増す。

宮城県岩沼地区津波塩害被害除去試験

岩沼市では田畑が海水に浸かりヘドロで覆われ、誰も作付けができなかった。塩分を除去し、ヘドロを肥料化する土壌細菌発酵肥料で試験を行った。





宮城県岩沼市早股字西須賀原　　阿部

2011.5.1



表土のひび割れはヘドロ　ヘドロを剥がさず土壌細菌改良材を入れる。

2011.5.22









土壌細菌によりヘドロは海のミネラルを含んだ有機肥料になる。

宮城県岩沼市早股字西須賀原 193-1　　阿部国男　所有

2011.5.22



畑は、ヘドロをはがし有機土壌改良材をまいた。塩に強いキャベツは塩水に浸かってしんなりしていたが、有機土壌改良材で復活した。ナスの苗も順調に活着した。



塩に弱い大根も種から芽を出した。

宮城県岩沼市早股字西須賀原 193-1　　阿部国男　所有

2011.6.20





タールが浮いていたが、油脂分解菌も含まれているので分解している



サツマイモの苗



大根は順調



塩に強いトマト

宮城県岩沼市早股字西須賀原 193-1　　阿部国男　所有

2011.8.18





分けつも順調に成長している。



収穫したジャガイモ

宮城県岩沼市早股字西須賀原 193-1　　阿部国男　所有

2011.10.10　　稲刈り









ここの田畑だけが青々とし、実りの秋の恩恵を受けることができた。

有機土壌改良材は、土壌細菌全てが含まれ、塩を分解し、重金属の浸透を防ぎ（群馬大）ヘドロを良質の海のミネラルを含む有機肥料に変える。

分析結果報告書

株式会社　スズキファーム　様

受 付 日：平成23年 7月 2日
受付方法：持込
採 取 者：貴社（持込）
採 取 日：*****
採取時刻：*****
天　　候：***　　気温：***　　水温：***
試 料 名：田んぼの土壌（含有量試験）
採取場所：阿部園男宅

報告書No. 201103359
平成 23 年 7 月 20 日

株式会社 大和環境分析センター
石川県金沢市小坂町中18番地4

株式会社 大和環境分析センター 事業本部
〒923-1253 石川県能美郡川北町三反田273
TEL 076-277-3733 FAX 076-277-3139
報告責任者 奥田 佳子

分析の結果を以下に報告します。

分析の対象	分析の結果	単位	分析の方法	下限値
塩分(NaCl)	0.05	%	第二改訂詳解肥料分析法 5.5 塩素及びナトリウムの値から算出	0.01
水分	39.6	%	肥料分析法 3.1.1 加熱減量法	0.1
水素イオン濃度(pH)	6.8(25.7 ℃)	—	肥料分析法 3.3.1 ガラス電極法	
以下余白				

備　考

結果は、乾物換算値で示した。

塩分(NaCl)は、塩素及びナトリウムの値から塩化ナトリウムの相当量をそれぞれ算出し、その大きいほうを塩分(NaCl)の量とした。